



Homework6
Optimization



Optimization

Homework 6

Dr Shariat Panahi

Pouya Mirzaei

Student ID: 810600136



1- تعریف استاندارد تابع هدف و تکمیل جدول

متغیرهای ورودی جدول:

- t : ضخامت پره (mm)
- L : طول پره (mm)
- n : تعداد پرها
- W : عرض صفحه پایه (mm)
- Y : طول صفحه پایه (mm)

الف) خواص هندسی:

- سطح مقطع پره: $A_c = \frac{W \times t}{10^6} [m^2]$
- محیط مقطع پره: $P = \frac{2(t+W)}{1000} [m]$
- $m = \sqrt{\frac{hP}{Ah_c}}$
- $L_m = \frac{L}{1000}$

ب) انتقال حرارت

$$Q_{fin} = (T - T_{\infty}) \sqrt{hPkA_c} \frac{\sinh mL_m + \left(\frac{h}{mk}\right) \cosh mL_m}{\cosh mL_m + \left(\frac{h}{mk}\right) \sinh mL_m}$$

ج) انتقال حرارت بدون پره

$$A_{nofin} = \frac{W \times Y - n \times t \times W}{10^6} [m^6]$$

$$Q_{nofin} = (T - T_{\infty}) \cdot h \cdot A_{nofin}$$

د) معادله توان کل

موتور یک کیلووات با بازده 89 درصد می باشد. بنابراین در هر ثانیه 890 ژول مصرف شده و 110 ژول گرما می شود. بنابراین به میزان 110 وات باید گرما انتقال داده شود:

$$nQ_{fin} + Q_{nofin} = 110W$$

ه) هزینه ساخت

$$Z[rials] = 0.019(nL\sqrt{t} + Y)$$

ی) قیود

$$m_{total} \leq 0.685kg$$

$$m_{total} = \rho V, \quad V = V_{base} + nV_{fin}, \quad V_{base} = \frac{W \cdot Y \cdot 1}{10^9} m^3, \quad V_{fin} = \frac{W \cdot L \cdot t}{10^9} m^3$$

$$4t \leq \frac{Y - nt}{n - 1} \leq 8t$$



Homework6 Optimization



$$\begin{aligned}1 &\leq t \leq 5 \\ 10 &\leq L \leq 100 \\ n &\in \{3, 4, 5, \dots, 10\} \\ 80 &\leq W \leq 100 \\ 100 &\leq Y \leq 150\end{aligned}$$

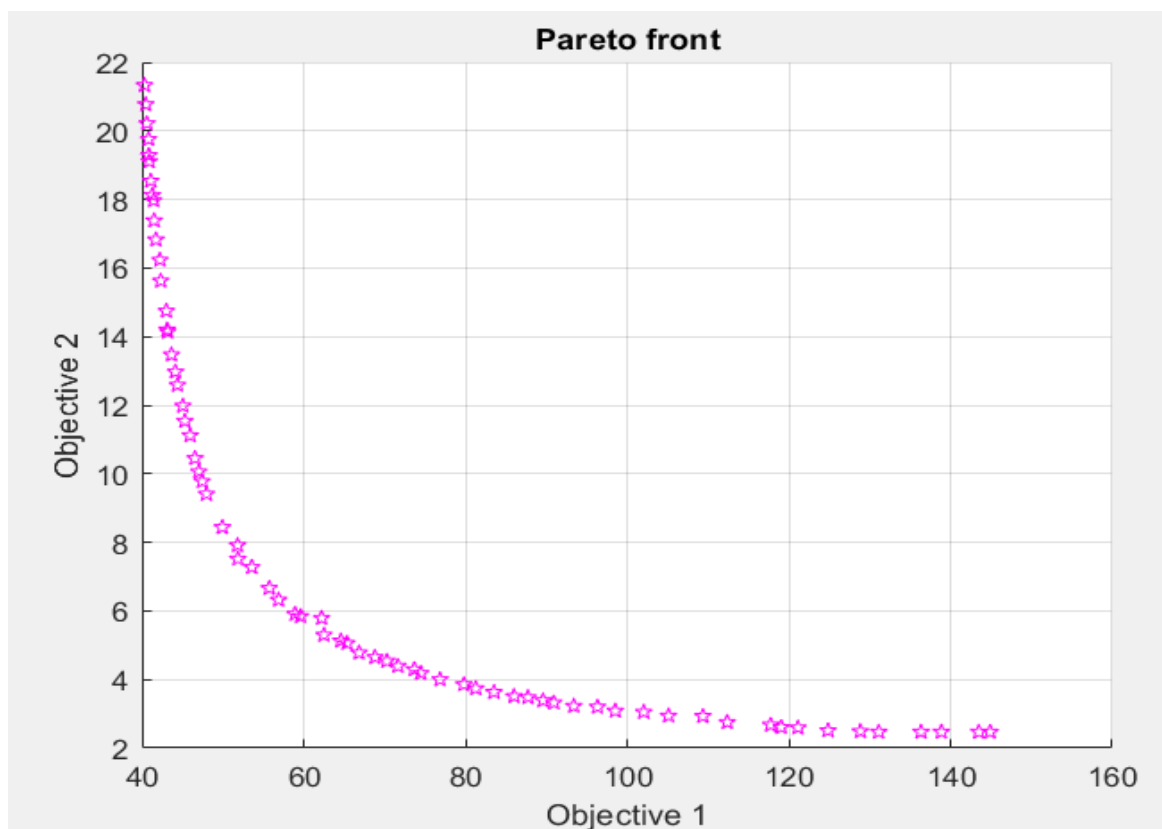
با استفاده از کد پایتون، جدول تکمیل میشود:

t	L	n	W	Y	T(C)	Z	Feasible?
1	10	5	82	104	119.61	2.92	No
3	40	6	87	112	57.97	10.026	Yes
4	50	7	96	120	46.94	15.58	No
5	100	8	100	126	37.47	36.38	No

مشاهده می‌شود که تنها حالت دوم قیود را ارضا می‌کند.

2-بهبود سازی دوهدفه

ابتدا با استفاده از gamultiobj در متلب، این معادلات بهینه می‌شوند. تابع objfun تعاریف اولیه و تعاریف دو تابع هدف را در خود دارد، تابع nonlcon نیز قیود را در خود دارد که بررسی کند آیا نقطه ای این قیود را ارضا میکند یا خیر. اسکریپت اصلی شامل دو بخش می‌باشد که بخش اول حلگر gamultiobj فراخوانی شده است. این حلگر روی 5 متغیر تصمیم با کرانها و قیود اجرا می‌شود. نهایتاً جبهه پرتو رسم شده و نقطه ارمانی کمینه هرهدف درنظر گرفته می‌شود. تصویر زیر نقاط پرتوی حاصل از این قطعه کد را نشان می‌دهد:

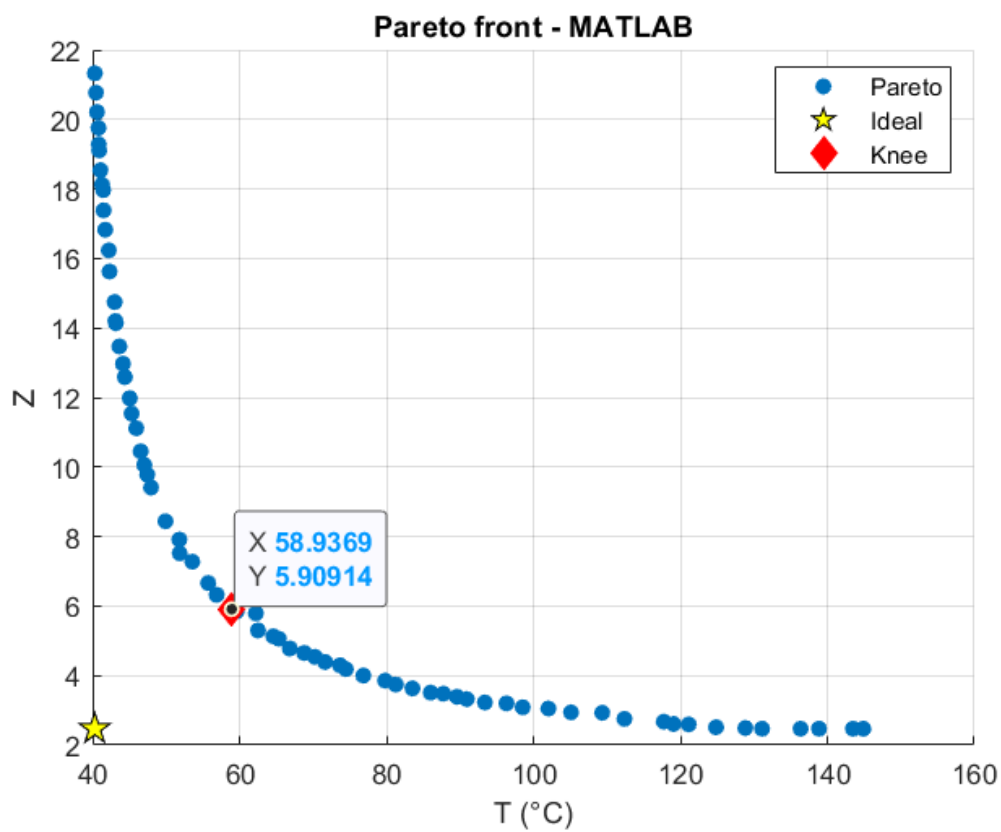




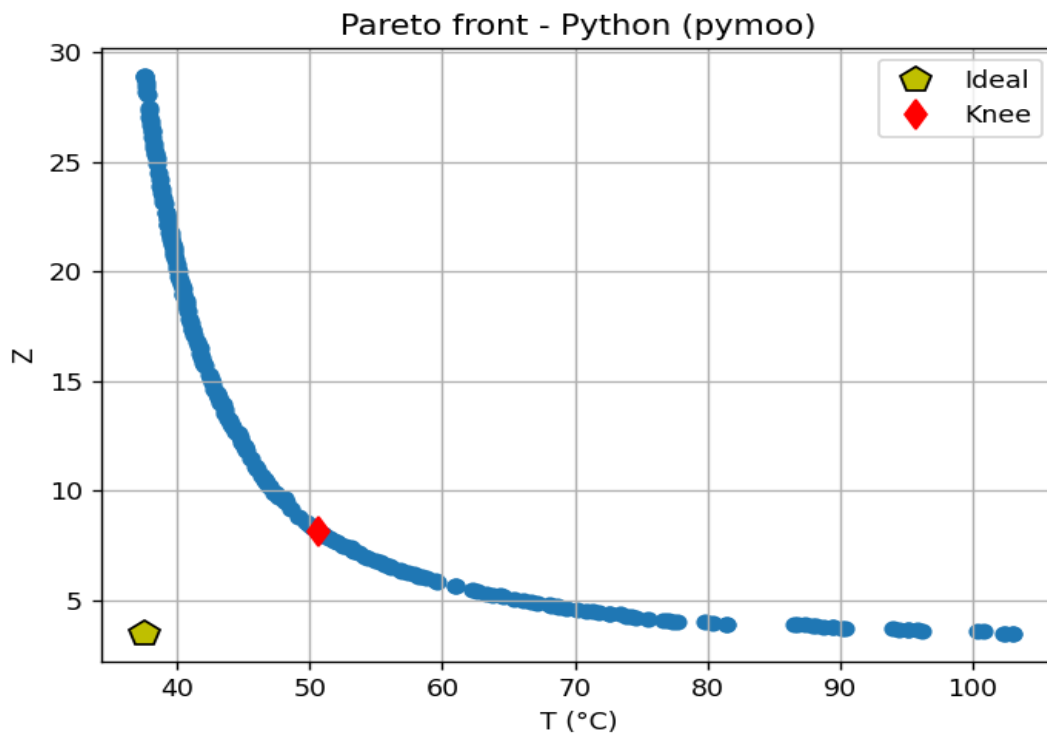
Homework6 Optimization



محور افقی دما و محور عمودی قیمت می باشد. سپس نقاط زانویی و ایده آل روی آن مشخص می شوند:



همین روند در پایتون نیز با استفاده از کتابخانه *pymoo* اجرا می شود. تصویر زیر نتیجه کد در پایتون را نشان می دهد:





نقطه زانویی در هردو الگوریتم به این شکل تعریف شده اند: نزدیکترین نقطه نرمال شده به نقطه آرمانی یا ایده آل.
در الگوریتم متلب، این نقطه $(5.9, 58.9)$ به دست آمد درحالی که در پایتون این نقطه $(8.15, 50.6)$ محاسبه شده است. از دلایل تفاوت این دو میتوان به نکات زیر اشاره کرد:

1. ماهیت تصادفی الگوریتم‌های تکاملی

- چه در متلب چه در پایمو، الگوریتم ژنتیک مبتنی بر انتخاب تصادفی، جهش و ترکیب است.
- حتی با شرایط یکسان، تفاوت در *seed* یا پیاده‌سازی اپراتورها باعث می‌شود جواب‌ها کمی جابجا شوند.

2. تعریف متفاوت عملگرها

- در *MATLAB*، *gamultiobj* از عملگرهای پیش‌فرض *GA* استفاده می‌کند.
- در پایتون از *SBX* و *polynomial mutation* استفاده شد. این‌ها با عملگرهای *MATLAB* دقیقاً یکسان نیستند.

3. روش انتخاب نقطه زانویی

- ما زانویی را به صورت «نزدیک‌ترین نقطه نرمال شده به آرمانی» تعریف کردیم.
- اگر جبهه‌های پارتوی دو نرم‌افزار کمی متفاوت باشند، طبیعی است که نقطه زانویی هم جابجا شود.

4. تنظیمات الگوریتم

- اندازه جمعیت، تعداد نسل‌ها و نرخ جهش/ترکیب روی جواب تأثیر می‌گذارند.
- در کدی که نوشته شد هردو 200 نسل و جمعیت 200 بود، اما باز هم به خاطر جزئیات مختلف پیاده‌سازی نتایج متفاوت می‌شوند.

بنابراین این تفاوت اندک، دور از ذهن نمی‌باشد.

3- بهینه سازی با استفاده از روش مجموع وزنی

می‌دانیم به ازای هر عدد مانند w_1, w_2 و کمینه کردن تابع تک هدفه، به یکی از نقاط پرتو دست می‌یابیم. بنابراین پس از کمینه کردن با استفاده از این نقاط، آن را با نقاطی که از جبهه پرتو به دست آوردیم مقایسه می‌کنیم. در بخش دوم هرکدام از کدها، به بررسی این 4 بردار پرداخته شده است. در متلب برای هر نقطه جداگانه داریم:

Running GA for weights (0.1, 0.9)

Optimal point: [1 15.49 9.889 100 100]

f=10.8386, T=64.7999, Z=4.8429

Running GA for weights (0.3, 0.7)

Optimal point: [1 31.34 9.691 100 100]

f=20.6754, T=50.5922, Z=7.8539



Running GA for weights (0.5, 0.5)

Optimal point: [1.075 41.99 9.8 100 150]

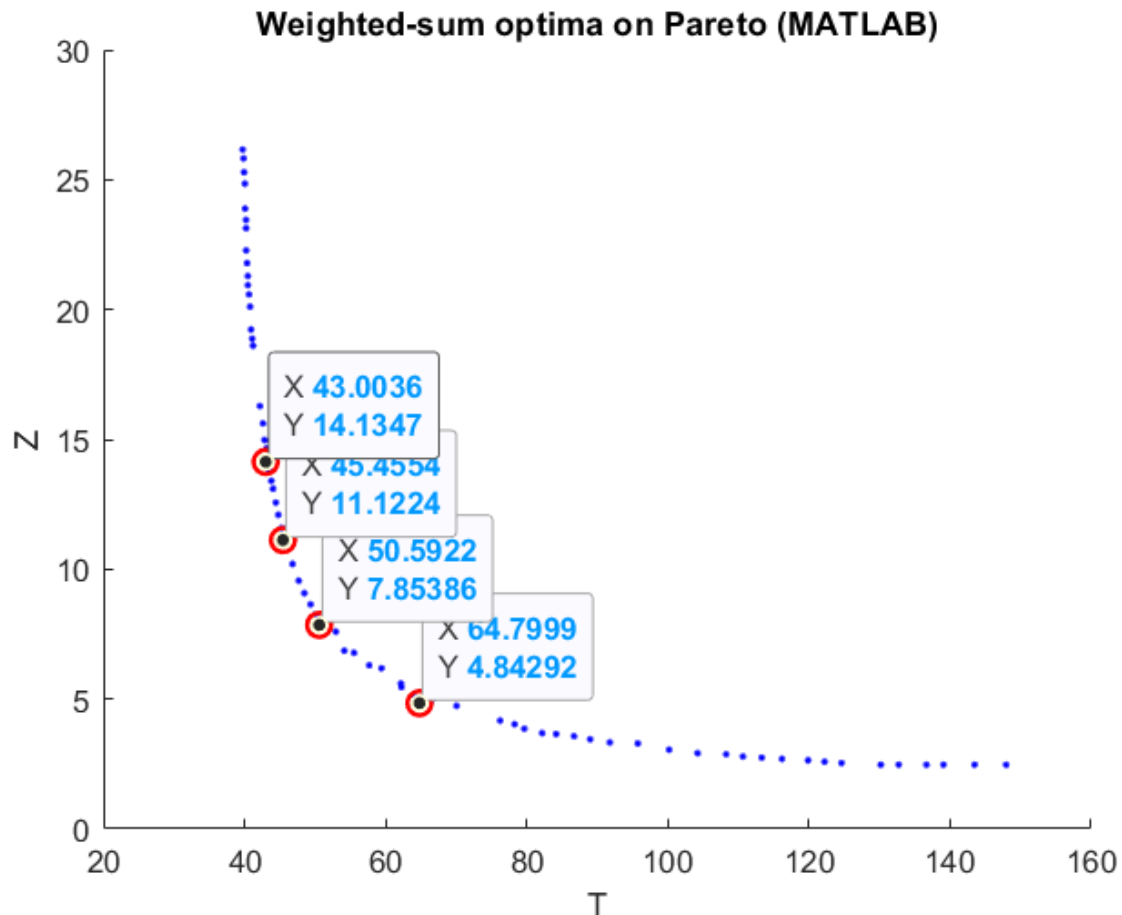
$f=28.2889$, $T=45.4554$, $Z=11.1224$

Running GA for weights (0.6, 0.4)

Optimal point: [1.476 48.88 9.631 100 150]

$f=31.4560$, $T=43.0036$, $Z=14.1347$

و با مقایسه‌ی این نقاط روی نقاط پرتو داریم:



مشاهده می‌شود که این چهار نقطه روی نقاط پرتو قرار دارند.

نتایج کد پایتون نیز در زیر قابل مشاهده است:

Weights (0.1, 0.9) -> $f=[11.07481026]$, $T=[65.89863263]$, $Z=[4.98327444]$,

$x=[1.21960504 \ 14.69430251 \ 9.99075662 \ 100. \ 100.]$

Weights (0.3, 0.7) -> $f=[20.89534646]$, $T=[50.23991982]$, $Z=[8.31910074]$,

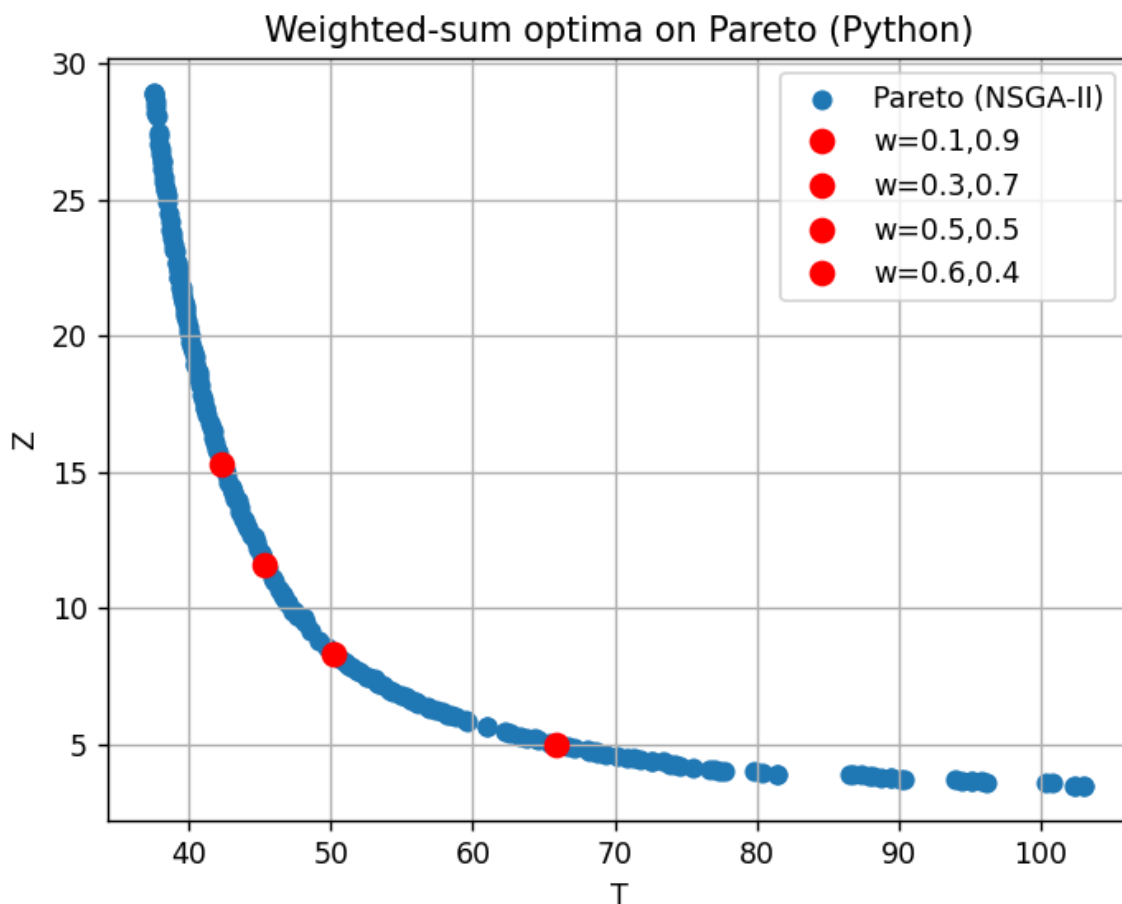
$x=[1.21963565 \ 30.59183551 \ 9.99879218 \ 100. \ 100.]$



Weights (0.5, 0.5) $\rightarrow f=[28.47916119]$, $T=[45.37840235]$, $Z=[11.57992002]$,
 $x=[1.3263923 \quad 43.47566134 \quad 9.99715131 \quad 100. \quad 108.7641689]$

Weights (0.6, 0.4) $\rightarrow f=[31.51718353]$, $T=[42.34349433]$, $Z=[15.27771733]$,
 $x=[1.82918801 \quad 48.36297 \quad 9.57779337 \quad 100. \quad 149.99341692]$

مشاهده می‌شود که این 4 نقطه در هردو الگوریتم تقریباً به یکدیگر نزدیک هستند. نهایتاً این چهار نقطه روی جبهه پرتو در پایتون نمایش داده می‌شود:





Homework6 Optimization



```
lb = [1, 10, 3, 80, 100];  
ub = [5, 100, 10, 100, 150];  
  
opts = optimoptions('gamultiobj', ...  
    'PopulationSize', 200, ...  
    'MaxGenerations', 200, ...  
    'FunctionTolerance', 1e-6, ...  
    'PlotFcn', {'gaplotpareto'}, ...  
    'UseParallel', false, ...  
    'Display', 'iter');  
  
[X, F] = gamultiobj(@objfun, 5, [], [], [], [], lb, ub, @nonlcon, opts);
```

Multi-objective optimization:

5 Variable(s)

3 Nonlinear inequality constraint(s)

Options:

CreationFcn: @gacreationuniform
CrossoverFcn: @crossoverintermediate
SelectionFcn: @selectiontournament
MutationFcn: @mutationadaptfeasible

Generation	Func-count	Average Pareto distance	Average Pareto spread
1	201	1	1
2	401	0.0743012	0.309992
3	601	0.07043	0.406354
4	801	0.059366	0.501619
5	1001	0.0431695	0.433031
6	1201	0.0396453	0.458967
7	1401	0.0342512	0.822226
8	1601	0.044177	0.520444
9	1801	0.0258273	0.990956
10	2001	0.0225713	0.292791
11	2201	0.019401	0.246177
12	2401	0.0252536	0.92997
13	2601	0.0252845	0.317126
14	2801	0.0203798	0.266574
15	3001	0.0333813	0.993281
16	3201	0.0293356	0.402178
17	3401	0.0290118	0.419849
18	3601	0.028204	0.402785
19	3801	0.0284732	0.405649
20	4001	0.0314721	0.435611
21	4201	0.0284136	0.378993
22	4401	0.0221625	0.290859
23	4601	0.0162409	0.965915
24	4801	0.0178278	0.958707
25	5001	0.0135655	0.973048
26	5201	0.0195025	0.268885



Homework6 Optimization



27	5401	0.0204557	0.271372
28	5601	0.0194081	0.261654
29	5801	0.0192341	0.274773
30	6001	0.020848	0.277979

Generation	Func-count	Average	Average
		Pareto distance	Pareto spread
31	6201	0.0206446	0.732983
32	6401	0.0209557	0.290177
33	6601	0.0152566	0.712724
34	6801	0.0156485	0.214325
35	7001	0.0153177	0.199552
36	7201	0.0127881	0.173015
37	7401	0.0116228	0.158099
38	7601	0.0117297	0.16804
39	7801	0.0119267	0.165594
40	8001	0.0117405	0.373245
41	8201	0.0110823	0.414789
42	8401	0.0122615	0.171253
43	8601	0.00973167	0.150816
44	8801	0.0104557	0.701377
45	9001	0.0114509	0.703656
46	9201	0.0116181	0.163891
47	9401	0.0100831	0.288513
48	9601	0.0108534	0.157684
49	9801	0.0107697	0.672134
50	10001	0.0118978	0.167471
51	10201	0.0110727	0.156931
52	10401	0.011719	0.166975
53	10601	0.00893317	0.132237
54	10801	0.0106716	0.151326
55	11001	0.0111385	0.344044
56	11201	0.00977866	0.133826
57	11401	0.00966412	0.149119
58	11601	0.010037	0.641177
59	11801	0.0110887	0.154192
60	12001	0.0111909	0.155886

Generation	Func-count	Average	Average
		Pareto distance	Pareto spread
61	12201	0.0109113	0.143958
62	12401	0.00852083	0.113016
63	12601	0.0104939	0.139986
64	12801	0.0111218	0.144212
65	13001	0.00981381	0.130278
66	13201	0.0102824	0.600597
67	13401	0.00756209	0.108372
68	13601	0.00825999	0.111738
69	13801	0.00786933	0.562878
70	14001	0.0103372	0.809349
71	14201	0.0103238	0.135161
72	14401	0.00759703	0.112441
73	14601	0.0090618	0.12807



Homework6 Optimization



74	14801	0.00933848	0.250114
75	15001	0.0128972	0.163735
76	15201	0.00820451	0.110877
77	15401	0.00995901	0.137012
78	15601	0.00781554	0.110869
79	15801	0.00906259	0.120657
80	16001	0.00902805	0.122034
81	16201	0.00827937	0.11179
82	16401	0.00906649	0.129667
83	16601	0.00922598	0.12831
84	16801	0.012207	0.165299
85	17001	0.0121949	0.879063
86	17201	0.0097212	0.352254
87	17401	0.0107491	0.145833
88	17601	0.0103769	0.138711
89	17801	0.0112925	0.154428
90	18001	0.011535	0.42713

Generation	Func-count	Average Pareto distance	Average Pareto spread
91	18201	0.0141226	0.181112
92	18401	0.0122136	0.159613
93	18601	0.00968753	0.143279
94	18801	0.00852051	0.11924
95	19001	0.0101274	0.143
96	19201	0.010338	0.802061
97	19401	0.0118689	0.163422
98	19601	0.0102817	0.146267
99	19801	0.0123117	0.177261
100	20001	0.0127625	0.183821
101	20201	0.0101212	0.140703
102	20401	0.0122734	0.174821
103	20601	0.00930167	0.132691
104	20801	0.0101034	0.149455
105	21001	0.00825451	0.123708
106	21201	0.00952357	0.131304
107	21401	0.00997786	0.139573
108	21601	0.0109991	0.152712
109	21801	0.0101649	0.675756
110	22001	0.00950372	0.136683
111	22201	0.0113569	0.159699
112	22401	0.0106503	0.149559
113	22601	0.00958356	0.137397
114	22801	0.0105695	0.150489
115	23001	0.0091693	0.123234
116	23201	0.00829445	0.113197
117	23401	0.00852663	0.139577
118	23601	0.0100474	0.136808
119	23801	0.0087391	0.122535
120	24001	0.00996388	0.1401

Generation	Func-count	Average Pareto distance	Average Pareto spread
------------	------------	----------------------------	--------------------------



Homework6 Optimization



121	24201	0.0108459	0.151996
122	24401	0.00968827	0.198098
123	24601	0.00812311	0.576414
124	24801	0.00795903	0.111763
125	25001	0.0101102	0.136128
126	25201	0.00751158	0.103582
127	25401	0.0100036	0.135892
128	25601	0.0109354	0.362504
129	25801	0.00956467	0.130803
130	26001	0.00845305	0.118388
131	26201	0.0089252	0.117833
132	26401	0.00772261	0.10782
133	26601	0.00906743	0.131769
134	26801	0.0105514	0.14722
135	27001	0.00934578	0.615533
136	27201	0.00834816	0.120686
137	27401	0.00895114	0.121147
138	27601	0.00811382	0.115567
139	27801	0.00999135	0.133416
140	28001	0.00870234	0.121496
141	28201	0.0105128	0.144511
142	28401	0.00909832	0.138462
143	28601	0.00928699	0.549615
144	28801	0.012583	0.175279
145	29001	0.00828284	0.11593
146	29201	0.0109748	0.148122
147	29401	0.010962	0.151301
148	29601	0.0096595	0.688663
149	29801	0.00949852	0.138177
150	30001	0.0105522	0.137219
Average			
Generation	Func-count	Pareto distance	Pareto spread
151	30201	0.00922735	0.133115
152	30401	0.00801948	0.116277
153	30601	0.00880679	0.307374
154	30801	0.0107872	0.151362
155	31001	0.011267	0.723029
156	31201	0.00995453	0.841746
157	31401	0.0102772	0.140676
158	31601	0.0098955	0.135836
159	31801	0.00762273	0.108446
160	32001	0.0130454	0.183928
161	32201	0.0079809	0.114785
162	32401	0.0125975	0.176304
163	32601	0.0109515	0.201351
164	32801	0.00858396	0.122624
165	33001	0.00754214	0.108912
166	33201	0.00952114	0.140169
167	33401	0.0099364	0.142751
168	33601	0.00824608	0.117101
169	33801	0.0121717	0.165612
170	34001	0.00959396	0.138862



Homework6 Optimization



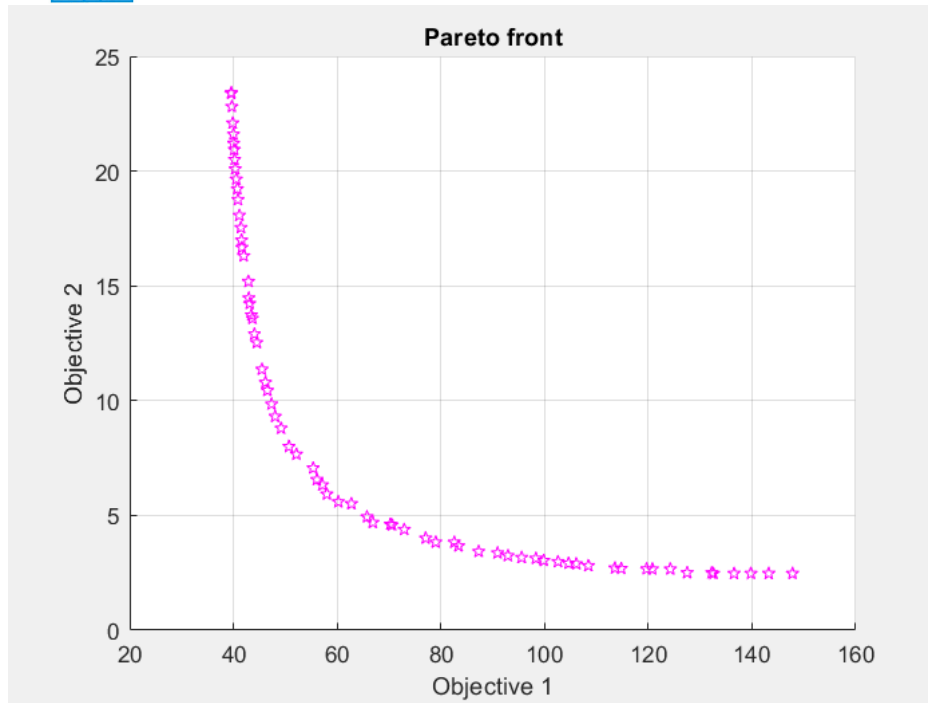
171	34201	0.00948142	0.135982
172	34401	0.0104215	0.227767
173	34601	0.00938304	0.139006
174	34801	0.00910661	0.12533
175	35001	0.0085527	0.413173
176	35201	0.00920683	0.131467
177	35401	0.0079735	0.116106
178	35601	0.0106345	0.149696
179	35801	0.00905369	0.134906
180	36001	0.00883095	0.118288

Generation	Func-count	Average	Average
		Pareto distance	Pareto spread
181	36201	0.00997823	0.134016
182	36401	0.00947724	0.140997
183	36601	0.01008	0.144861
184	36801	0.011484	0.159391
185	37001	0.0109823	0.295846
186	37201	0.010419	0.148889
187	37401	0.0100349	0.321111
188	37601	0.0111526	0.15629
189	37801	0.00911987	0.131475
190	38001	0.0103838	0.145495
191	38201	0.0109832	0.148465
192	38401	0.0101125	0.140818
193	38601	0.0108444	0.140841
194	38801	0.00981918	0.138446
195	39001	0.00955175	0.135236
196	39201	0.0092628	0.134461
197	39401	0.0101284	0.142213
198	39601	0.011429	0.153782
199	39801	0.0100793	0.301825
200	40001	0.00903176	0.122861

Optimization terminated: maximum number of generations exceeded.



Homework6 Optimization



```
figure; scatter(F(:,1), F(:,2), 'filled'); grid on
xlabel('T (°C)'); ylabel('Z'); title('Pareto front - MATLAB');

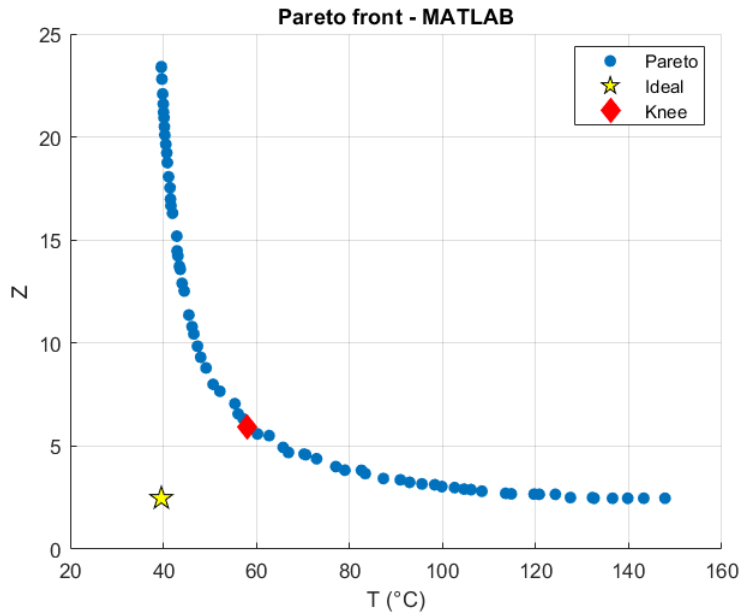
ideal = [min(F(:,1)), min(F(:,2))];

Fmin = min(F, [], 1); Fmax = max(F, [], 1);
Fn = (F - Fmin) ./ (Fmax - Fmin + eps);
ideal_n = (ideal - Fmin) ./ (Fmax - Fmin + eps);
d = vecnorm(Fn - ideal_n, 2, 2);
[~, idx_knee] = min(d);
knee = F(idx_knee, :);

hold on
plot(ideal(1), ideal(2), 'kp', 'MarkerSize', 12, 'MarkerFaceColor', 'y');
plot(knee(1), knee(2), 'rd', 'MarkerSize', 9, 'MarkerFaceColor', 'r');
legend('Pareto', 'Ideal', 'Knee', 'Location', 'best');
```



Homework6 Optimization



```
lb = [1, 10, 3, 80, 100];
ub = [5, 100, 10, 100, 150];

weights = [0.1 0.9;
           0.3 0.7;
           0.5 0.5;
           0.6 0.4];

opts = optimoptions('ga', ...
    'PopulationSize', 200, ...
    'MaxGenerations', 200, ...
    'Display', 'iter');

results = cell(size(weights,1),1);

for i=1:size(weights,1)
    w1 = weights(i,1); w2 = weights(i,2);
    fprintf('Running GA for weights (%.1f, %.1f)\n', w1, w2);

    objfun_handle = @(x) objfun_weighted(x, w1, w2);

    [x_opt, fval] = ga(objfun_handle, 5, [], [], [], [], lb, ub, @nonlcon,
        opts);
```



Homework6 Optimization



```
vals = objfun(x_opt);
results{i} = struct('weights',[w1,w2], 'x',x_opt, 'fval',fval,
'T',vals(1), 'Z',vals(2));

fprintf('Optimal point: %s\n', mat2str(x_opt,4));
fprintf('f=%.4f, T=%.4f, Z=%.4f\n', fval, vals(1), vals(2));
end
```

Running GA for weights (0.1, 0.9)

Single objective optimization:

5 Variable(s)

3 Nonlinear inequality constraint(s)

Options:

CreationFcn: @gacreationuniform
CrossoverFcn: @crossoverscattered
SelectionFcn: @selectionstochunif
MutationFcn: @mutationadaptfeasible

Generation	Func-count	Best f(x)	Max Constraint	Stall Generations
1	10100	10.8423	0	0
2	20000	10.839	0	0
3	29900	10.8386	0	0
4	39800	10.8386	0	0
5	49700	10.8386	0	0

Optimization terminated: average change in the fitness value less than
options.FunctionTolerance

and constraint violation is less than options.ConstraintTolerance.

Optimal point: [1 15.49 9.714 100 100]

f=10.8386, T=64.7999, Z=4.8429

Running GA for weights (0.3, 0.7)

Single objective optimization:

5 Variable(s)

3 Nonlinear inequality constraint(s)

Options:

CreationFcn: @gacreationuniform
CrossoverFcn: @crossoverscattered
SelectionFcn: @selectionstochunif
MutationFcn: @mutationadaptfeasible

Generation	Func-count	Best f(x)	Max Constraint	Stall Generations
1	10100	20.679	0	0
2	20000	20.6754	0	0
3	29900	20.6754	0	0
4	39800	20.6754	0	0
5	49700	20.6754	0	0

Optimization terminated: average change in the fitness value less than
options.FunctionTolerance



Homework6 Optimization



and constraint violation is less than options.ConstraintTolerance.

Optimal point: [1 31.34 9.682 100 100]

f=20.6754, T=50.5922, Z=7.8539

Running GA for weights (0.5, 0.5)

Single objective optimization:

5 Variable(s)

3 Nonlinear inequality constraint(s)

Options:

CreationFcn: @gacreationuniform

CrossoverFcn: @crossoverscattered

SelectionFcn: @selectionstochunif

MutationFcn: @mutationadaptfeasible

Generation	Func-count	Best f(x)	Max Constraint	Stall Generations
1	10100	28.2891	0	0
2	20000	28.2889	0	0
3	29900	28.2889	0	0
4	39800	28.2889	0	0
5	49700	28.2889	0	1

Optimization terminated: average change in the fitness value less than options.FunctionTolerance

and constraint violation is less than options.ConstraintTolerance.

Optimal point: [1.075 41.99 9.587 100 150]

f=28.2889, T=45.4554, Z=11.1224

Running GA for weights (0.6, 0.4)

Single objective optimization:

5 Variable(s)

3 Nonlinear inequality constraint(s)

Options:

CreationFcn: @gacreationuniform

CrossoverFcn: @crossoverscattered

SelectionFcn: @selectionstochunif

MutationFcn: @mutationadaptfeasible

Generation	Func-count	Best f(x)	Max Constraint	Stall Generations
1	10100	31.456	0	0
2	20000	31.456	0	0
3	29900	31.456	0	0
4	39800	31.456	0	0
5	49700	31.456	0	1

Optimization terminated: average change in the fitness value less than options.FunctionTolerance

and constraint violation is less than options.ConstraintTolerance.

Optimal point: [1.476 48.88 9.769 100 150]

f=31.4560, T=43.0036, Z=14.1347

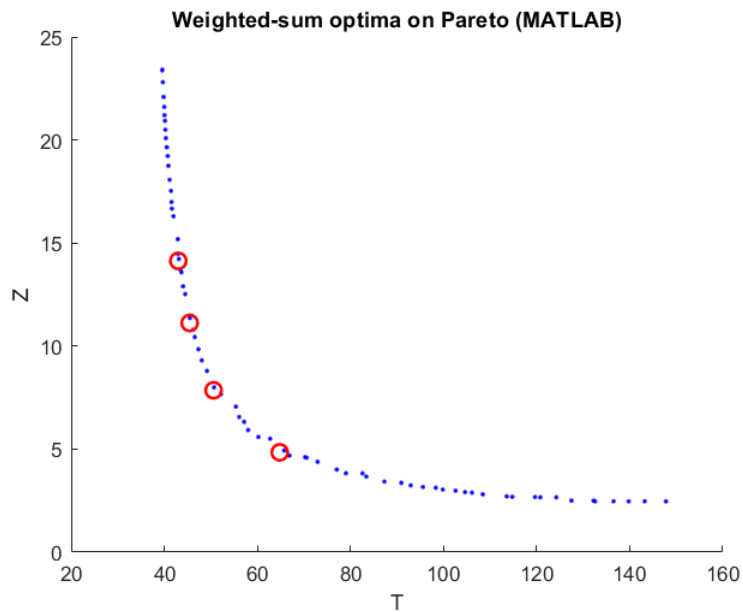
```
figure; scatter(F(:,1),F(:,2),'b. '); hold on  
for i=1:length(results)
```




Homework6 Optimization



```
plot(results{i}.T, results{i}.Z, 'ro', 'MarkerSize',8, 'LineWidth',1.5);  
end  
xlabel('T'); ylabel('Z'); title('Weighted-sum optima on Pareto (MATLAB)');
```



```
function f = objfun_weighted(x, w1, w2)  
    vals = objfun(x);  
    T = vals(1); Z = vals(2);  
    f = w1*T + w2*Z;  
end  
  
function f = objfun(x)  
    t = x(1); L = x(2); n = round(x(3)); W = x(4); Y = x(5);  
    n = max(3, min(10, n));  
  
    k = 201;  
    h = 70;  
    T_inf = 25;  
    P_loss = 110;  
  
    t_m = t/1000; L_m = L/1000; W_m = W/1000; Y_m = Y/1000;  
  
    Ac = t_m * W_m;  
    P = 2*(t_m + W_m);  
    m = sqrt(h*P/(k*Ac));  
    A_nofin = (Y*W - n*t*W)/1e6;
```



Homework6 Optimization



```
fin_factor = sqrt(h*P*k*Ac);
num = @(T) sinh(m*L_m) + (h/(m*k))*cosh(m*L_m);
den = @(T) cosh(m*L_m) + (h/(m*k))*sinh(m*L_m);
Qfin     = @(T) (T - T_inf) * fin_factor .* ( num(T) ./ den(T) );
Qnofin   = @(T) (T - T_inf) * h * A_nofin;
bal       = @(T) n*Qfin(T) + Qnofin(T) - P_loss;

Tlo = T_inf + 0.1; Thi = 1000;
blo = bal(Tlo); bhi = bal(Thi);
if sign(blo)*sign(bhi) > 0
    T = fzero(bal, 80);
else
    T = fzero(bal, [Tlo, Thi]);
end

Z = 0.019*(n*L*sqrt(t) + Y);

f = [T, Z];
end

function [c, ceq] = nonlcon(x)
rho = 2700;

t = x(1); L = x(2); n = round(x(3)); W = x(4); Y = x(5);
n = max(3, min(10, n));

V_base = (W*Y*1)/1e9;
V_fin  = (t*L*W)/1e9;
mass_total = rho*(V_base + n*V_fin);

gap = (Y - n*t)/(n-1);
c_mass = mass_total - 0.685;
c_gap_lo = 4*t - gap;
c_gap_hi = gap - 8*t;
c_gap_hi = -c_gap_hi;
c = [c_mass; c_gap_lo; c_gap_hi];
ceq = [];
end
```